



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

по дисциплине

«Структуры и алгоритмы обработки данных»

Тема: Алгоритмы сортировки

Выполнил студент группы ИКБО-64-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель кафедры

Скворцова Л. А.

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ	3
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ.....	4
2.5 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)	4
2.6 Тестирование.....	6
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ

Цели работы:

- получить практический опыт реализации алгоритмов внутренних сортировок массива различной эффективности;
- получить навыки по выполнению анализа алгоритма сортировки с целью получения оценки вычислительной сложности алгоритма;
- получить навыки в определение наиболее эффективного алгоритма.

Задачи:

1. Реализовать алгоритм и оценить зависимость времени выполнения алгоритма простой сортировки на массиве в лучшем, худшем и среднем случаях.
2. Оценить зависимость времени выполнения алгоритма усовершенствованной сортировки в лучшем, худшем и среднем случаях.
3. Оценить зависимость времени выполнения алгоритма ускоренной сортировки в худшем, лучшем, среднем случаях
4. Построить графики зависимости $S_f + M_f$ (не переводя во время, а используя полученное значение как количество операций) для трех реализованных алгоритмов для наихудшего случая на одной координатной плоскости.
5. Выполнить разные виды сортировок для каждого варианта (6 вар):
 - Простой вставки.
 - Шелла со смещением Р. Седжвика.
 - Быстрая сортировка (опорный элемент в середине).

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

2.5 Реализация алгоритма на языке C++ (1 задача)

```
#include <iostream>
#include <vector>

// Простая сортировка вставками
void insertionSort(std::vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}

// Усовершенствованная сортировка Шелла со смещением Р. Седжвика
void shellSort(std::vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();

    int gap = 1;
    while (gap < n / 3) {
        gap = gap * 3 + 1;
    }

    while (gap > 0) {
        for (int i = gap; i < n; i++) {
            int temp = arr[i];
            int j = i;

            while (j >= gap && arr[j - gap] > temp) {
                arr[j] = arr[j - gap];
                j -= gap;
            }

            arr[j] = temp;
        }
        gap = (gap - 1) / 3;
    }
}
```

```

// Быстрая сортировка
void quickSort(std::vector<int>& arr, int low, int high) {
    if (low < high) {
        int i = low;
        int j = high;
        int pivot = arr[(low + high) / 2];

        while (i <= j) {
            while (arr[i] < pivot) {
                i++;
            }
            while (arr[j] > pivot) {
                j--;
            }
            if (i <= j) {
                std::swap(arr[i], arr[j]);
                i++;
                j--;
            }
        }

        quickSort(arr, low, j);
        quickSort(arr, i, high);
    }
}

int main() {
    std::vector<int> arr = { 29, 10, 14, 37, 13 };

    std::cout << "Original array: ";
    for (int num : arr) {
        std::cout << num << " ";
    }
    std::cout << std::endl;

    // Применяем различные алгоритмы сортировки
    insertionSort(arr);
    //shellSort(arr);
    //quickSort(arr, 0, arr.size() - 1);

    std::cout << "Sorted array: ";
    for (int num : arr) {
        std::cout << num << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
    return 0;
}

```

2.6 Тестирование

```
Original array: 29 10 14 37 13  
Sorted array:  10 13 14 29 37
```

Рис.1

3 ВЫВОДЫ

В результате изучения языка C++ изучил разные виды сортировок. Получил практический опыт реализации алгоритмов внутренних сортировок массива различной эффективности, получил навыки по выполнению анализа алгоритма сортировки с целью получения оценки вычислительной сложности алгоритма, а также навыки в определение наиболее эффективного алгоритма.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Скворцова Л. А., Гусев К. В., Трушин С. М., Филатов А. С.: Учебно-методическое пособие СиАОД часть 1 / — МИРЭА — Российский технологический университет, 2021. – 146 с

2) Лекционный материал Скворцовой Л. А. (старший преподаватель кафедры МОСИТ)